

Economie géographique et urbaine appliquée

Séance 3

Gabrielle Gambuli

IAE Nantes – Economie & Management

24 septembre 2026

Plan

1. Richesse, croissance et disparités spatiales

- 1.1 Quel rôle de la géographie dans la distribution spatiale de la population et du PIB par habitant ? (exercice 1 du tutoriel 2)
 - 1.1.1 Interprétation des résultats
 - 1.1.2 Biais de variable omise
 - 1.1.3 Conclusion
- 1.2 Les autres déterminants
 - 1.2.1 Théorie néoclassique : β -convergence et σ -convergence
 - 1.2.2 Théorie néoclassique urbaine : modèle de localisation de Rosen (1979) & Roback (1982)
 - 1.2.3 Nouvelle Géographie Economique : modèle centre-périphérie de Krugman (1991)
 - 1.2.4 Les autres économies d'agglomération
- 1.3 Tutoriels

Exercice — Explorer les disparités spatiales

Objectifs

- Découvrir et manipuler la base de données GEcon.
- Visualiser la distribution spatiale de la population et du PIB par habitant.
- Évaluer le rôle de la géographie (et du reste) dans ces distributions.

Exercice — Régressions

```
# modèles OLS avec feols pour estimer rapidement les effets fixes par pays

# modèles sans effet fixe
model_pop <- feols(log_pop_2005 ~ log(dist_ocean) + log(dist_river) +
                  log(precip_mean) + log(area) + temp_mean + elevation,
                  data = Gecon)
model_gdppc <- feols(log_gdppc_2005 ~ log(dist_ocean) + log(dist_river) +
                   log(precip_mean) + temp_mean + elevation + log(area),
                   data = Gecon)

# modèles avec effets fixes pays
model_pop_fe <- feols(log_pop_2005 ~ log(dist_ocean) + log(dist_river) +
                    log(precip_mean) + log(area) + temp_mean + elevation | COUNTRY,
                    data = Gecon)
model_gdppc_fe <- feols(log_gdppc_2005 ~ log(dist_ocean) + log(dist_river) +
                      log(precip_mean) + log(area) + temp_mean + elevation | COUNTRY,
                      data = Gecon)

# Afficher les résultats
etable(model_pop, model_pop_fe, model_gdppc, model_gdppc_fe)
```

Exercice — Interprétation des résultats

Dependent Var.:	model_pop log_pop_2005	model_pop_fe log_pop_2005	model_gdppc log_gdppc_2005	model_gdppc_fe log_gdppc_2005
Constant	14.94*** (0.3018)		11.15*** (0.1393)	
log(dist_ocean)	-0.4624*** (0.0112)	-0.2957* (0.1142)	-0.2520*** (0.0052)	-0.0522*** (0.0122)
log(dist_river)	-0.9419*** (0.0132)	-0.6522*** (0.0810)	0.0882*** (0.0061)	0.0678** (0.0249)
log(precip_mean)	0.4183*** (0.0171)	0.4446*** (0.1295)	-0.1263*** (0.0079)	-0.0267 (0.0238)
log(area)	0.9997*** (0.0139)	1.058*** (0.0690)	0.1973*** (0.0064)	0.0997** (0.0310)
temp_mean	0.0887*** (0.0014)	0.1122*** (0.0326)	-0.0669*** (0.0007)	-0.0197** (0.0072)
elevation	0.0008*** (2.24e-5)	0.0002 (0.0003)	-0.0005*** (1.03e-5)	-0.0002** (5.67e-5)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----
COUNTRY	No	Yes	No	Yes
S.E. type	IID	by: COUNTRY	IID	by: COUNTRY
Observations	18,539	18,539	18,539	18,539
R2	0.64985	0.81017	0.45340	0.84174
Within R2	--	0.57497	--	0.08627

signif. codes:	0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1			

Question 1

Colonne 1 : Interprétez le coefficient de $\log(\text{dist_river}) = -0.95$, sachant que la distance est exprimée en mètres.

Exercice — Interprétation des résultats

Dependent Var.:	model_pop log_pop_2005	model_pop_fe log_pop_2005	model_gdppc log_gdppc_2005	model_gdppc_fe log_gdppc_2005
Constant	14.94*** (0.3018)		11.15*** (0.1393)	
log(dist_ocean)	-0.4624*** (0.0112)	-0.2957* (0.1142)	-0.2520*** (0.0052)	-0.0522*** (0.0122)
log(dist_river)	-0.9419*** (0.0132)	-0.6522*** (0.0810)	0.0882*** (0.0061)	0.0678** (0.0249)
log(precip_mean)	0.4183*** (0.0171)	0.4446*** (0.1295)	-0.1263*** (0.0079)	-0.0267 (0.0238)
log(area)	0.9997*** (0.0139)	1.058*** (0.0690)	0.1973*** (0.0064)	0.0997** (0.0310)
temp_mean	0.0887*** (0.0014)	0.1122*** (0.0326)	-0.0669*** (0.0007)	-0.0197** (0.0072)
elevation	0.0008*** (2.24e-5)	0.0002 (0.0003)	-0.0005*** (1.03e-5)	-0.0002** (5.67e-5)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----
COUNTRY	No	Yes	No	Yes
S.E. type	IID	by: COUNTRY	IID	by: COUNTRY
Observations	18,539	18,539	18,539	18,539
R2	0.64985	0.81017	0.45340	0.84174
Within R2	--	0.57497	--	0.08627

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				

Question 2

Colonne 1 : Interprétez le coefficient de `temp_mean` = 0.09, sachant que la température est exprimée en degrés Celsius.

Interprétation des coefficients en OLS

Spécification		Interprétation de β
niveau–niveau :	$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$	+1 unité de $X \Rightarrow +\beta$ unités de Y
niveau–log :	$Y = \alpha + \beta \ln(X) + \varepsilon$	+1% de $X \Rightarrow +\beta/100$ unité de Y
log–niveau :	$\ln(Y) = \alpha + \beta X + \varepsilon$	+1 unité de $X \Rightarrow \approx 100 \times \beta\%$ de Y
log–log :	$\ln(Y) = \alpha + \beta \ln(X) + \varepsilon$	+1% de $X \Rightarrow \approx \beta\%$ de Y

Cela doit être acquis pour le jour de l'évaluation !

→ Démonstrations au tableau

Exercice — Interprétation des résultats

Dependent Var.:	model_pop log_pop_2005	model_pop_fe log_pop_2005	model_gdppc log_gdppc_2005	model_gdppc_fe log_gdppc_2005
Constant	14.94*** (0.3018)		11.15*** (0.1393)	
log(dist_ocean)	-0.4624*** (0.0112)	-0.2957* (0.1142)	-0.2520*** (0.0052)	-0.0522*** (0.0122)
log(dist_river)	-0.9419*** (0.0132)	-0.6522*** (0.0810)	0.0882*** (0.0061)	0.0678** (0.0249)
log(precip_mean)	0.4183*** (0.0171)	0.4446*** (0.1295)	-0.1263*** (0.0079)	-0.0267 (0.0238)
log(area)	0.9997*** (0.0139)	1.058*** (0.0690)	0.1973*** (0.0064)	0.0997** (0.0310)
temp_mean	0.0887*** (0.0014)	0.1122*** (0.0326)	-0.0669*** (0.0007)	-0.0197** (0.0072)
elevation	0.0008*** (2.24e-5)	0.0002 (0.0003)	-0.0005*** (1.03e-5)	-0.0002** (5.67e-5)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----
COUNTRY	No	Yes	No	Yes
S.E. type	IID	by: COUNTRY	IID	by: COUNTRY
Observations	18,539	18,539	18,539	18,539
R2	0.64985	0.81017	0.45340	0.84174
Within R2	--	0.57497	--	0.08627

signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				

Question 3

Colonne 1-2 : Pourquoi le coefficient de log(dist_ocean) a-t-il changé entre les deux spécifications ?

Biais de variable omise

Définition

Biais de variable omise : biais qui apparaît lorsqu'une variable qui influence Y est absente de la régression et est corrélée avec une variable explicative incluse dans le modèle.

- Sans effets fixes, les différences entre pays peuvent être captées par $\log(\text{dist_ocean})$ si cette distance est corrélée avec des caractéristiques inobservées propres aux pays.
- Par exemple, si une caractéristique α_c influence Y et est corrélée avec la distance à l'océan, son effet peut être **partiellement attribué** à $\log(\text{dist_ocean})$.

Biais de variable omise

Considérons le modèle théorique suivant :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Mais la variable X_2 n'est pas disponible dans les données, alors l'économètre estime la régression suivante :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon \quad \text{avec} \quad \varepsilon = \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Biais de variable omise

Si X_2 influence Y ($\beta_2 \neq 0$) et est corrélée à X_1 , alors

$$\text{Cov}(X_1, \varepsilon) \neq 0$$

Ainsi, $\hat{\beta}_1$ est biaisé.

Bonne nouvelle : on peut déterminer la direction du biais.

Biais de variable omise

Démonstration

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{\text{Cov}(Y, X_1)}{\text{Var}(X_1)} \\&= \frac{\text{Cov}(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon, X_1)}{\text{Var}(X_1)} \\&= \frac{\beta_1 \text{Var}(X_1) + \text{Cov}(\varepsilon, X_1)}{\text{Var}(X_1)} \\&= \beta_1 + \underbrace{\frac{\text{Cov}(\varepsilon, X_1)}{\text{Var}(X_1)}}_{\text{biais de variable omise}}\end{aligned}$$

Biais de variable omise

Démonstration

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \beta_1 + \frac{\text{Cov}(\varepsilon, X_1)}{\text{Var}(X_1)} \\&= \beta_1 + \frac{\text{Cov}(\beta_2 X_2 + \epsilon, X_1)}{\text{Var}(X_1)} \\&= \beta_1 + \beta_2 \underbrace{\frac{\text{Cov}(X_2, X_1)}{\text{Var}(X_1)}}_{\text{coef de la régression de } X_2 \text{ sur } X_1} + \underbrace{\frac{\text{Cov}(\epsilon, X_1)}{\text{Var}(X_1)}}_{=0} \\&= \beta_1 + \underbrace{\beta_2 \alpha_1}_{\text{biais de variable omise}}\end{aligned}$$

Direction du biais de variable omise

On a : $\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \underbrace{\beta_2 \alpha_1}_{\text{biais de variable omise}}$

où α_1 est le coefficient de la régression de X_2 sur X_1 .

β_2	α_1	Direction du biais	
+	+	$\hat{\beta}_1 > \beta_1$	$\Rightarrow$ biais positif
+	-	$\hat{\beta}_1 < \beta_1$	$\Rightarrow$ biais négatif
-	+	$\hat{\beta}_1 < \beta_1$	$\Rightarrow$ biais négatif
-	-	$\hat{\beta}_1 > \beta_1$	$\Rightarrow$ biais positif

À retenir

Le biais peut conduire à une **surestimation** ou **sous-estimation** du coefficient d'intérêt, et peut même **inverser son signe**.

Exercice — Interprétation des résultats

Dependent Var.:	model_pop log_pop_2005	model_pop_fe log_pop_2005	model_gdppc log_gdppc_2005	model_gdppc_fe log_gdppc_2005
Constant	14.94*** (0.3018)		11.15*** (0.1393)	
log(dist_ocean)	-0.4624*** (0.0112)	-0.2957* (0.1142)	-0.2520*** (0.0052)	-0.0522*** (0.0122)
log(dist_river)	-0.9419*** (0.0132)	-0.6522*** (0.0810)	0.0882*** (0.0061)	0.0678** (0.0249)
log(precip_mean)	0.4183*** (0.0171)	0.4446*** (0.1295)	-0.1263*** (0.0079)	-0.0267 (0.0238)
log(area)	0.9997*** (0.0139)	1.058*** (0.0690)	0.1973*** (0.0064)	0.0997** (0.0310)
temp_mean	0.0887*** (0.0014)	0.1122*** (0.0326)	-0.0669*** (0.0007)	-0.0197** (0.0072)
elevation	0.0008*** (2.24e-5)	0.0002 (0.0003)	-0.0005*** (1.03e-5)	-0.0002** (5.67e-5)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----
COUNTRY	No	Yes	No	Yes
S.E. type	IID	by: COUNTRY	IID	by: COUNTRY
Observations	18,539	18,539	18,539	18,539
R2	0.64985	0.81017	0.45340	0.84174
Within R2	--	0.57497	--	0.08627

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				

Question 4

Colonnes 1-2-3-4 : Interprétez les R2 et within R2. Commentez les différences.

Exercice — Interprétation des résultats

Dependent Var.:	model_pop log_pop_2005	model_pop_fe log_pop_2005	model_gdppc log_gdppc_2005	model_gdppc_fe log_gdppc_2005
Constant	14.94*** (0.3018)		11.15*** (0.1393)	
log(dist_ocean)	-0.4624*** (0.0112)	-0.2957* (0.1142)	-0.2520*** (0.0052)	-0.0522*** (0.0122)
log(dist_river)	-0.9419*** (0.0132)	-0.6522*** (0.0810)	0.0882*** (0.0061)	0.0678** (0.0249)
log(precip_mean)	0.4183*** (0.0171)	0.4446*** (0.1295)	-0.1263*** (0.0079)	-0.0267 (0.0238)
log(area)	0.9997*** (0.0139)	1.058*** (0.0690)	0.1973*** (0.0064)	0.0997** (0.0310)
temp_mean	0.0887*** (0.0014)	0.1122*** (0.0326)	-0.0669*** (0.0007)	-0.0197** (0.0072)
elevation	0.0008*** (2.24e-5)	0.0002 (0.0003)	-0.0005*** (1.03e-5)	-0.0002** (5.67e-5)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----
COUNTRY	No	Yes	No	Yes
S.E. type	IID	by: COUNTRY	IID	by: COUNTRY
Observations	18,539	18,539	18,539	18,539
R2	0.64985	0.81017	0.45340	0.84174
Within R2	--	0.57497	--	0.08627

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				

Question 5

Colonne 2-4 : Selon vous, pourquoi le coefficient associé à la distance à la rivière est-il négatif pour la population et positif pour le PIB par habitant ?

Exercice – Interprétation des résultats

Question 6

- On a ajouté des termes quadratiques pour la température et l'élévation.
- Pourquoi ?
- Comment interpréter l'effet d'une variation marginale de la température sur la taille de la population ?

Dependent Var.:	model_pop_fe2 log_pop_2005	model_gdppc_fe2 log_gdppc_2005
log(dist_ocean)	-0.2902** (0.1071)	-0.0509*** (0.0117)
log(dist_river)	-0.6219*** (0.0826)	0.0695** (0.0256)
log(precip_mean)	0.3804** (0.1365)	-0.0281 (0.0241)
log(area)	1.014*** (0.0660)	0.0999** (0.0330)
temp_mean	0.1218*** (0.0246)	-0.0193** (0.0073)
temp_mean_sq	-0.0024** (0.0007)	-6.22e-5 (0.0002)
elevation	0.0006*** (0.0001)	-0.0002 (0.0001)
elevation_sq	-1.55e-7*** (4.29e-8)	5.04e-9 (2.46e-8)
Fixed-Effects:	-----	-----
COUNTRY	Yes	Yes
S.E.: Clustered	by: COUNTRY	by: COUNTRY
Observations	18,539	18,539
R2	0.81764	0.84178
within R2	0.59170	0.08646

signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1		

Exercice – Interprétation des résultats

Pourquoi ajouter des termes quadratiques ? Pour capturer une **relation non linéaire**.

Effet marginal de la température

$$\ln(\text{pop}) = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 T^2 + \dots$$

Effet marginal :

$$\frac{\partial \ln(\text{pop})}{\partial T} = \beta_1 + 2\beta_2 T$$

L'effet marginal **dépend donc du niveau de température** T .

Avec $\beta_1 > 0$ et $\beta_2 < 0$:

- la relation est **concave** : elle est croissante puis décroissante ;
- le maximum est atteint quand : $T^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}$

Récapitulatif

À retenir

- Le pouvoir explicatif des caractéristiques géographiques est relativement important pour la taille de la population au sein des pays, mais beaucoup plus faible pour le PIB par habitant.
 - Cette information pourrait nous être utile pour construire une **stratégie par variable instrumentale** dans un prochain exercice (ou pour vos projets).
 - A condition d'avoir de bons contrôles qui rendent l'effet de la géographie sur le PIB par tête non significatifs.
- L'interprétation des coefficients dépend de la **forme fonctionnelle** de la régression.
- Les **biais de variables omises** peuvent modifier la magnitude, voire le signe, des coefficients estimés.
- Les **effets fixes** contrôlent les caractéristiques, observées ou non, qui sont **communes à toutes les observations d'un même groupe** : par exemple, les caractéristiques du pays communes à tous les carreaux qui le composent.

Richesse, croissance, disparités spatiales : les autres déterminants

Géographie et déterminants du développement

Géographie

Elle influence la répartition spatiale de la population à travers le climat, l'accès aux ressources naturelles, la topographie, etc. Ces *location fundamentals* peuvent être considérés comme une dotation initiale des territoires. Mais ils n'expliquent pas à eux seuls les écarts de développement et la concentration de l'activité économique.

Les autres déterminants

Investissement dans le capital physique, capital humain, technologie, qualité des institutions, **accès aux marchés, économies d'agglomération**

Économie géographique et urbaine

Accès aux marchés et économies d'agglomération : deux mécanismes spatiaux absents des modèles néoclassiques standards.

Théorie néoclassique : β -convergence et σ -convergence

Théorie néoclassique : les territoires doivent converger

D'où viennent les différences de PIB par habitant ?

Dans le modèle néoclassique de croissance, le niveau de production par tête dépend de la **quantité de capital par tête** : $y = f(k) = k^\alpha$

Le mécanisme de Solow (1956)

Le capital est soumis à des **rendements décroissants** ($0 < \alpha < 1$; $\frac{\partial^2 y}{\partial k^2} < 0$).

Ainsi, lorsque le capital est relativement rare, son **rendement marginal est élevé**, alors l'accumulation de capital et donc la croissance est plus rapide.

Prédiction de convergence

Toutes choses égales par ailleurs, les territoires initialement pauvres **croissent plus rapidement** que les territoires initialement riches :

ratrapage $\implies$ convergence

La β -convergence

Tester l'hypothèse de rattrapage

Barro et Sala-i-Martin (1992) étudient empiriquement l'hypothèse selon laquelle les territoires initialement pauvres connaissent une croissance plus rapide que les territoires initialement riches.

Ils estiment une relation de la forme :

$$\frac{1}{T} \ln \left(\frac{y_{i,T}}{y_{i,0}} \right) = \alpha + \beta \ln(y_{i,0}) + \varepsilon_i$$

où y est le PIB par habitant.

Interprétation

$\beta < 0 \Rightarrow$ les territoires initialement pauvres croissent plus rapidement

On parle alors de β -convergence.

La σ -convergence

Mais la convergence ne signifie pas nécessairement que les écarts diminuent

Quah (1993) souligne que la β -convergence ne permet pas, à elle seule, de décrire l'évolution de la **dispersion des revenus**. Il propose donc de s'intéresser directement à la dynamique de la distribution.

On peut mesurer cette dispersion par l'écart-type du logarithme du PIB par habitant :

$$\sigma_t = SD(\ln y_{i,t})$$

Ainsi :

$$\sigma_T < \sigma_0 \Rightarrow \sigma\text{-convergence}$$

Deux questions différentes

- β -convergence : les territoires pauvres **rattrapent-ils** les territoires riches ?
- σ -convergence : les **disparités de revenu diminuent-elles** ?

Ces deux phénomènes ne vont pas nécessairement de pair.

β -convergence conditionnelle

Le niveau de long terme peut dépendre de caractéristiques propres au territoire :

$$y_i^* = f(\text{technologie}_i, \text{capital humain}_i, \text{institutions}_i, \dots)$$

On peut donc observer une croissance plus rapide des territoires pauvres sans observer d'égalisation des niveaux de PIB/tête.

On peut donc tester empiriquement :

$$\frac{1}{T} \ln \left(\frac{y_{i,T}}{y_{i,0}} \right) = \alpha + \beta \ln(y_{i,0}) + X'_{i,0} \gamma + \varepsilon_i$$

**Théorie néoclassique urbaine :
Modèle de localisation de Rosen (1979) & Roback (1982)**

1. Le cadre : choix de localisation

On considère N régions et une masse fixe $\bar{L}$ de travailleurs **parfaitement mobiles**.

Le bien produit est identique et librement échangeable entre régions.

Le bien-être d'un travailleur dans la région i est :

$$W_i = w_i \bar{u}_i L_i^\beta, \quad \beta < 0$$

- w_i : salaire local
- $\bar{u}_i$: aménité intrinsèque de la région
- L_i : population
- $\beta < 0$: congestion (coût du logement augmente avec la demande)

La mobilité parfaite implique l'égalisation du bien-être :

$$W_i = W \quad \forall i$$

Idée : les travailleurs arbitrent entre salaires, aménités et congestion.

2. Offre et demande de travail

Offre de travail

L'égalisation du bien-être donne :

$$L_i = w_i^{-1/\beta} \bar{u}_i^{-1/\beta} W^{1/\beta}$$

Comme $\beta < 0$, l'offre de travail est croissante avec le salaire.

Demande de travail

La production est :

$$Q_i = \frac{1}{1-\alpha} \bar{A}_i \bar{K}_i^\alpha L_i^{1-\alpha}$$

d'où :

$$L_i = w_i^{-1/\alpha} (\bar{A}_i \bar{K}_i^\alpha)^{1/\alpha}$$

- $\bar{A}_i$: productivité
- $\bar{K}_i$: dotation en capital

3. Équilibre spatial : principaux résultats

En égalisant offre et demande de travail :

$$L_i \propto \bar{u}_i^{\frac{\alpha}{\alpha-\beta}} (\bar{A}_i \bar{K}_i^\alpha)^{\frac{1}{\alpha-\beta}}$$

Donc la population est plus importante dans les régions :

plus agréables + plus productives + mieux dotées en capital

Les salaires vérifient :

$$w_i \propto \bar{u}_i^{-\frac{\alpha\beta}{\alpha-\beta}} (\bar{A}_i \bar{K}_i^\alpha)^{-\frac{\beta}{\alpha-\beta}}$$

Ainsi :

- $\bar{A}_i \uparrow, \bar{K}_i \uparrow \Rightarrow w_i \uparrow$
- $\bar{u}_i \uparrow \Rightarrow w_i \downarrow$

Intuition : les aménités génèrent des *différentiels compensatoires* : les travailleurs acceptent un salaire plus faible pour vivre dans une région attractive.

4. Intérêt et limite du modèle

Ce que le modèle explique

- Pourquoi la population se concentre dans certaines régions.
- Comment aménités, productivité et capital affectent les salaires.
- Comment la congestion limite la concentration spatiale.

Limite : ce que le modèle ne considère pas

- les flux de biens entre régions
- le rôle de la distance
- l'accès aux marchés
- les interdépendances entre régions

Message clé

Rosen–Roback explique la localisation par les **fondamentaux locaux**, la mobilité et la congestion, mais pas par les **interactions commerciales entre régions**.

Nouvelle Géographique Economique : Modèle centre-périphérie de Krugman (1991)

1. Le modèle centre-périphérie : les ingrédients

Pourquoi l'activité économique se concentre-t-elle dans certaines régions ?

Le modèle repose sur trois ingrédients :

1. **Rendements croissants**

Les coûts fixes incitent les firmes à concentrer leur production.

2. **Coûts de transport**

Produire loin des consommateurs augmente le coût d'approvisionnement.

3. **Mobilité des travailleurs industriels**

Les travailleurs migrent vers les régions offrant le salaire réel le plus élevé.

Idée centrale

La localisation des firmes et celle des travailleurs se déterminent conjointement.

2. Concentrer ou disperser la production ?

Considérons deux régions identiques, A et B.

Dispersion

A : usine

B : usine

- Une usine dans chaque région.
- Davantage de coûts fixes.
- Pas de coûts de transport.

Agglomération

A : usine

Commerce

B

- Production concentrée.
- Économie de coûts fixes.
- Davantage de transport.

Coûts fixes vs. coûts de transport

3. Illustration : coûts de transport élevés

Deux régions identiques A et B :

- 3 agriculteurs immobiles et 2 travailleurs industriels par région ;
- chaque individu demande une unité du bien industriel ;
- coût fixe d'une usine : $F = 4$;
- coût de transport interrégional : $t = 1$ par unité.

	Production A	Production B	Production A et B
Coûts fixes	4	4	8
Coûts de transport	5	5	0
Coût total	9	9	8

Dispersion

Avec des coûts de transport élevés, produire dans les deux régions est moins coûteux.

4. Une baisse des coûts de transport

Supposons maintenant une amélioration des infrastructures :

$$t = 1 \longrightarrow t = 0,5$$

	Production A	Production B	Production A et B
Coûts fixes	4	4	8
Coûts de transport	2,5	2,5	0
Coût total	6,5	6,5	8

Agglomération

La baisse des coûts de transport permet de concentrer la production tout en approvisionnant l'autre région à faible coût.

Les régions étant identiques, A ou B peut devenir le centre.

5. Deux secteurs et deux types de travailleurs

Krugman distingue deux secteurs :

Agriculture

- Bien homogène à rendements constants.
- Agriculteurs **immobiles**, répartis entre les deux régions.

Industrie

- Variétés différenciées et rendements croissants.
- Concurrence monopolistique.
- Travailleurs industriels **mobiles**.

Force de dispersion

Les agriculteurs immobiles maintiennent une demande dans chacune des deux régions.

6. Les consommateurs

Les consommateurs répartissent leur revenu entre agriculture et industrie :

$$U = C_M^\mu C_A^{1-\mu}$$

Les biens manufacturés sont des variétés différenciées avec préférences CES.

L'indice des prix manufacturés dans la région j est :

$$P_j = \left(\sum_i N_i p_{ij}^{1-\sigma} \right)^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

Le salaire réel d'un travailleur industriel est :

$$\omega_j = w_j P_j^{-\mu}$$

Effet indice des prix

Plus de firmes locales $\Rightarrow$ plus de variétés locales $\Rightarrow P_j$ plus faible $\Rightarrow$ salaire réel plus élevé.

7. Les firmes manufacturières

Chaque firme produit une **variété différente** et supporte un coût fixe de production.

Avec les préférences CES, elle applique une marge constante :

$$p_i = \frac{\sigma}{\sigma - 1} \beta w_i$$

où β représente le besoin marginal de travail.

Les biens industriels supportent un **coût de transport iceberg** : une partie du bien expédié est perdue pendant le transport.

Effet de marché

Une région avec davantage de travailleurs représente un marché plus important et attire davantage de firmes.

8. Le mécanisme cumulatif d'agglomération



Causalité circulaire

Les firmes attirent les travailleurs, et les travailleurs attirent les firmes.

9. Agglomération ou dispersion ?

L'équilibre dépend de deux forces opposées :

Forces d'agglomération

- Marché local plus important.
- Plus de variétés locales.
- Indice des prix plus faible.
- Migration des travailleurs.

Force de dispersion

- Agriculteurs immobiles.
- Demande présente dans les deux régions.
- Moins de concurrence dans la région périphérique.

Équilibre spatial = agglomération vs. dispersion

10. Coûts de transport et centre–périphérie

Coûts de transport	Configuration spatiale
Élevés	La proximité des consommateurs favorise la dispersion de l'industrie.
Intermédiaires	Des équilibres symétriques et agglomérés peuvent coexister.
Plus faibles	Les forces cumulatives peuvent conduire à l' agglomération de l'industrie.

Équilibre centre–périphérie

Un **centre** concentre l'industrie et les travailleurs mobiles, tandis que la **périphérie** conserve principalement l'activité agricole.

11. Le résultat du modèle centre–périérie de Krugman (1991)

Deux régions initialement identiques peuvent aboutir à une répartition très inégale de l'activité.

Petite asymétrie $\Rightarrow$ migration $\Rightarrow$ causalité cumulative $\Rightarrow$ centre–périérie

Résultat

La concentration géographique peut émerger **de façon endogène**, sans différence fondamentale initiale entre les régions.

La structure spatiale dépend notamment :

- des coûts de transport ;
- de l'importance des rendements croissants ;
- de la part des biens manufacturés dans la consommation.

12. Apports et limites du modèle

Apports

- Explique l'agglomération à partir de mécanismes économiques endogènes.
- Relie commerce, localisation des firmes et migration.
- Fait apparaître des équilibres centre–périphérie entre régions initialement identiques.

Limites

- Géographie très stylisée : deux régions.
- Travailleurs agricoles parfaitement immobiles.
- Absence de congestion, foncier ou autres forces de dispersion.
- Possibilité d'une concentration manufacturière extrême.

Les autres économies d'agglomération

Dans le modèle centre-périphérie, l'agglomération résulte des **rendements croissants**, de l'**accès aux marchés** et de la **mobilité des travailleurs**.

Mais la proximité géographique peut également générer des **gains de productivité** à travers trois mécanismes :

Partage

Accès aux fournisseurs et services spécialisés, infrastructures communes.

Appariement

Marché du travail dense, meilleur appariement entre travailleurs et entreprises, adéquation des compétences.

Apprentissage

Echanges d'informations, diffusion des connaissances, innovation et imitation.

Idée centrale

La concentration géographique peut générer des **externalités positives de productivité** : la présence d'autres entreprises et travailleurs à proximité peut améliorer la productivité d'une entreprise.

Marshall (1890) ; Duranton & Puga (2004).

- Exercice 2 du tutoriel 2 : Zipf law (loi des disparités spatiales)
- Exercice 3 du tutoriel 2 : β - et σ - convergence